

大数の弱法則とその応用 — Bernstein 多項式による近似定理 —

北海道大学 理学部数学科
奥田 健

2026 年 8 月 10 日

目次

- ① 導入：確率収束とは何か
- ② 分散が有限な場合の大数の弱法則 (L^2 弱法則)
- ③ 応用例（Bernstein 多項式による近似定理）
- ④ まとめと発展

1. 導入：確率収束とは何か

直感的な概念

サイコロを何回も振ったときの目の平均（標本平均）は、理論上の期待値 3.5 に近づく。

1. 導入：確率収束とは何か

直感的な概念

サイコロを何回も振ったときの目の平均（標本平均）は、理論上の期待値 3.5 に近づく。

疑問

$\bar{X}_n = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$ は**確率変数**である。

「確率変数が一定の値に近づく」とは数学的にどう定義されるか？

1. 導入：確率収束とは何か

直感的な概念

サイコロを何回も振ったときの目の平均（標本平均）は、理論上の期待値 3.5 に近づく。

疑問

$\bar{X}_n = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$ は**確率変数**である。

「確率変数が一定の値に近づく」とは数学的にどう定義されるか？

Definition (確率収束 (Convergence in Probability))

確率変数列 $\{X_n\}$ が確率変数 X に**確率収束**するとは、任意の $\varepsilon > 0$ に対して以下が成り立つことをいう：

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P(|X_n - X| \geq \varepsilon) = 0 \quad (\text{記号: } X_n \xrightarrow{P} X)$$

大数の弱法則とは

目標とする定理：大数の弱法則 (Weak Law of Large Numbers)

$X_1, X_2, \dots$ を期待値が存在する ($E[|X_i|] < \infty$) 独立同分布 (i.i.d.) な確率変数列とし、 $\mu = E[X_i]$ とする。このとき、標本平均

$$\bar{X}_n = \frac{S_n}{n} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$$

は μ に確率収束する。すなわち、

$$\bar{X}_n \xrightarrow{P} \mu \quad (n \rightarrow \infty)$$

大数の弱法則とは

目標とする定理：大数の弱法則 (Weak Law of Large Numbers)

$X_1, X_2, \dots$ を期待値が存在する ($E[|X_i|] < \infty$) 独立同分布 (i.i.d.) な確率変数列とし、 $\mu = E[X_i]$ とする。このとき、標本平均

$$\bar{X}_n = \frac{S_n}{n} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$$

は μ に確率収束する。すなわち、

$$\bar{X}_n \xrightarrow{P} \mu \quad (n \rightarrow \infty)$$

- 条件は「 $E[|X_i|] < \infty$ 」という非常に緩いもの。
- 本発表では、まず扱いやすい「分散が有限なケース」を出発点として証明を与える。

2. 証明の道具：チェビシェフの不等式

Theorem (チェビシェフの不等式 (Chebyshev's Inequality))

$\phi: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ を非負とし、 $A \in \mathcal{B}(\mathbb{R})$ に対して $i_A = \inf\{\phi(x) : x \in A\}$ とおく。任意の確率変数 X に対して以下が成立する：

$$i_A P(X \in A) \leq E[\phi(X) 1_{\{X \in A\}}] \leq E[\phi(X)]$$

2. 証明の道具：チェビシェフの不等式

Theorem (チェビシェフの不等式 (Chebyshev's Inequality))

$\phi: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ を非負とし、 $A \in \mathcal{B}(\mathbb{R})$ に対して $i_A = \inf\{\phi(x) : x \in A\}$ とおく。任意の確率変数 X に対して以下が成立する：

$$i_A P(X \in A) \leq E[\phi(X) 1_{\{X \in A\}}] \leq E[\phi(X)]$$

Lemma (p 次平均収束と確率収束)

$p > 0$ に対して、 $E[|X_n|^p] \rightarrow 0$ ($n \rightarrow \infty$) ならば、 $X_n \xrightarrow{P} 0$ である。

Proof.

チェビシェフの不等式で $\phi(x) = |x|^p$, $A = \{x : |x| \geq \varepsilon\}$ とおくと、

$$\varepsilon^p P(|X_n| \geq \varepsilon) \leq E[|X_n|^p] \rightarrow 0 \quad \implies \quad P(|X_n| \geq \varepsilon) \rightarrow 0$$



L^2 弱法則の証明

Theorem (L^2 弱法則)

$X_1, X_2, \dots$ を $E[X_i] = \mu$, $\text{Var}(X_i) \leq C < \infty$ を満たす無相関な確率変数列とする。このとき、 S_n/n は μ に L^2 (2次平均) 収束かつ確率収束する。

L^2 弱法則の証明

Theorem (L^2 弱法則)

$X_1, X_2, \dots$ を $E[X_i] = \mu$, $\text{Var}(X_i) \leq C < \infty$ を満たす無相関な確率変数列とする。このとき、 S_n/n は μ に L^2 (2次平均) 収束かつ確率収束する。

Proof.

無相関性より分散の加法性が成り立つため、標本平均の分散を直接計算できる：

$$E \left[\left(\frac{S_n}{n} - \mu \right)^2 \right] = \text{Var} \left(\frac{S_n}{n} \right) = \frac{1}{n^2} \sum_{i=1}^n \text{Var}(X_i) \leq \frac{1}{n^2} \cdot nC = \frac{C}{n}$$

L^2 弱法則の証明

Theorem (L^2 弱法則)

$X_1, X_2, \dots$ を $E[X_i] = \mu$, $\text{Var}(X_i) \leq C < \infty$ を満たす無相関な確率変数列とする。このとき、 S_n/n は μ に L^2 (2次平均) 収束かつ確率収束する。

Proof.

無相関性より分散の加法性が成り立つため、標本平均の分散を直接計算できる：

$$E \left[\left(\frac{S_n}{n} - \mu \right)^2 \right] = \text{Var} \left(\frac{S_n}{n} \right) = \frac{1}{n^2} \sum_{i=1}^n \text{Var}(X_i) \leq \frac{1}{n^2} \cdot nC = \frac{C}{n}$$

$n \rightarrow \infty$ のとき $\frac{C}{n} \rightarrow 0$ であるから、 $E \left[\left(\frac{S_n}{n} - \mu \right)^2 \right] \rightarrow 0$ (L^2 収束)。

前スライドの補題 ($p = 2$) より、 $\frac{S_n}{n} \xrightarrow{P} \mu$ (確率収束) も従う。

□

3. 応用：ワイエルシュトラスの近似定理へのアプローチ

Theorem (ワイエルシュトラスの近似定理)

閉区間 $[0, 1]$ 上の連続関数 $f(x)$ に対し、ある多項式関数列 $f_n(x)$ が存在して

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sup_{x \in [0, 1]} |f_n(x) - f(x)| = 0$$

3. 応用：ワイエルシュトラスの近似定理へのアプローチ

Theorem (ワイエルシュトラスの近似定理)

閉区間 $[0, 1]$ 上の連続関数 $f(x)$ に対し、ある多項式関数列 $f_n(x)$ が存在して $\lim_{n \rightarrow \infty} \sup_{x \in [0, 1]} |f_n(x) - f(x)| = 0$

Bernstein 多項式と確率論的アイデア

連続関数 $f(x)$ に対し、以下で与えられる多項式 $f_n(x)$ を考える：

$$f_n(x) = \sum_{m=0}^n \binom{n}{m} x^m (1-x)^{n-m} f\left(\frac{m}{n}\right) = E \left[f\left(\frac{S_n}{n}\right) \right]$$

ただし $S_n \sim B(n, x)$ (成功確率 x の二項分布)。

3. 応用：ワイエルシュトラスの近似定理へのアプローチ

Theorem (ワイエルシュトラスの近似定理)

閉区間 $[0, 1]$ 上の連続関数 $f(x)$ に対し、ある多項式関数列 $f_n(x)$ が存在して $\lim_{n \rightarrow \infty} \sup_{x \in [0, 1]} |f_n(x) - f(x)| = 0$

Bernstein 多項式と確率論的アイデア

連続関数 $f(x)$ に対し、以下で与えられる多項式 $f_n(x)$ を考える：

$$f_n(x) = \sum_{m=0}^n \binom{n}{m} x^m (1-x)^{n-m} f\left(\frac{m}{n}\right) = E \left[f\left(\frac{S_n}{n}\right) \right]$$

ただし $S_n \sim B(n, x)$ (成功確率 x の二項分布)。

ポイント： 標本平均 $\frac{S_n}{n}$ は大数の法則より x に確率収束する。

結論： 大数の法則を用いることで、 $f_n(x) \rightarrow f(x)$ の一様収束が直接導ける。(※証明の詳細はレポート参照)

4. まとめと発展

まとめ

- 分散が有限な場合の大数の弱法則は、チェビシェフの不等式により容易に導出できる。
- 二項分布と組み合わせることで、Weierstrass の近似定理 を確率論的に証明できる。

4. まとめと発展

まとめ

- 分散が有限な場合の大数の弱法則は、チェビシェフの不等式により容易に導出できる。
- 二項分布と組み合わせることで、Weierstrass の近似定理 を確率論的に証明できる。

レポートの後半では条件を「期待値の存在 $E[|X|] < \infty$ 」のみへ

分散が無限大になり得るため、分散を用いた証明が破綻する。

- 確率変数の切断 (Truncation) : 有界化 ($|\bar{X}_{n,k}| \leq n$) により、標本平均 $\frac{\bar{X}_n}{n}$ の分散を有限化

$$\bar{X}_{n,k} = X_k 1_{\{|X_k| \leq n\}}$$

- ルベークの優収束定理による尾部評価 : $|X_k| 1_{\{|X_k| \leq n\}} \leq |X_1| \in L^1$ より極限順序交換が可能

$$\lim_{x \rightarrow \infty} xP(|X_1| > x) \leq \lim_{x \rightarrow \infty} E(|X_1| 1_{\{|X_1| > x\}}) = E\left(\lim_{x \rightarrow \infty} f_x\right) = 0$$

Appendix : Weierstrass の近似定理への確率論的アプローチ

Bernstein 多項式の定義

閉区間 $[0, 1]$ 上の連続関数 $f(x)$ に対して、 n 次の **Bernstein 多項式** $f_n(x)$ を以下で定義する：

$$f_n(x) = \sum_{m=0}^n \binom{n}{m} x^m (1-x)^{n-m} f\left(\frac{m}{n}\right)$$

Appendix : Weierstrass の近似定理への確率論的アプローチ

Bernstein 多項式の定義

閉区間 $[0, 1]$ 上の連続関数 $f(x)$ に対して、 n 次の **Bernstein 多項式** $f_n(x)$ を以下で定義する：

$$f_n(x) = \sum_{m=0}^n \binom{n}{m} x^m (1-x)^{n-m} f\left(\frac{m}{n}\right)$$

Theorem (Bernstein の多項式近似定理)

$f \in C([0, 1])$ に対して、 $f_n(x)$ は $f(x)$ に $[0, 1]$ 上で一様収束する：

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sup_{x \in [0, 1]} |f_n(x) - f(x)| = 0$$

証明のアイデア：確率変数の導入

$X_1, \dots, X_n$ を独立同分布な Bernoulli 確率変数とする：

$$P(X_i = 1) = x, \quad P(X_i = 0) = 1 - x \quad (x \in [0, 1])$$

このとき、和 $S_n = \sum_{i=1}^n X_i$ は二項分布 $B(n, x)$ に従う。

証明のアイデア：確率変数の導入

$X_1, \dots, X_n$ を独立同分布な Bernoulli 確率変数とする：

$$P(X_i = 1) = x, \quad P(X_i = 0) = 1 - x \quad (x \in [0, 1])$$

このとき、和 $S_n = \sum_{i=1}^n X_i$ は二項分布 $B(n, x)$ に従う。

- 平均の計算: $E\left[\frac{S_n}{n}\right] = x, \text{Var}(X_i) = x(1-x) \leq \frac{1}{4}$
- 確率の対応: $P(S_n = m) = \binom{n}{m} x^m (1-x)^{n-m}$

証明のアイデア：確率変数の導入

$X_1, \dots, X_n$ を独立同分布な Bernoulli 確率変数とする：

$$P(X_i = 1) = x, \quad P(X_i = 0) = 1 - x \quad (x \in [0, 1])$$

このとき、和 $S_n = \sum_{i=1}^n X_i$ は二項分布 $B(n, x)$ に従う。

- 平均の計算: $E\left[\frac{S_n}{n}\right] = x, \quad \text{Var}(X_i) = x(1-x) \leq \frac{1}{4}$
- 確率の対応: $P(S_n = m) = \binom{n}{m} x^m (1-x)^{n-m}$

したがって、 $f\left(\frac{S_n}{n}\right)$ の期待値を計算すると、Bernstein 多項式そのものになる！

$$E\left[f\left(\frac{S_n}{n}\right)\right] = \sum_{m=0}^n P(S_n = m) f\left(\frac{m}{n}\right) = f_n(x)$$

証明の展開：一様連続性と評価の分割

期待値の差を不等式評価する：

$$|f_n(x) - f(x)| = \left| E \left[f \left(\frac{S_n}{n} \right) \right] - f(x) \right| \leq E \left[\left| f \left(\frac{S_n}{n} \right) - f(x) \right| \right]$$

証明の展開：一様連続性と評価の分割

期待値の差を不等式評価する：

$$|f_n(x) - f(x)| = \left| E \left[f \left(\frac{S_n}{n} \right) \right] - f(x) \right| \leq E \left[\left| f \left(\frac{S_n}{n} \right) - f(x) \right| \right]$$

f はコンパクト集合 $[0, 1]$ 上で連続なので**一様連続**。

任意に $\varepsilon > 0$ をとると、ある $\delta > 0$ が存在して以下が成立（ δ は x に依存しない）：

$$|y - x| < \delta \implies |f(y) - f(x)| < \varepsilon$$

証明の展開：一様連続性と評価の分割

期待値の差を不等式評価する：

$$|f_n(x) - f(x)| = \left| E \left[f \left(\frac{S_n}{n} \right) \right] - f(x) \right| \leq E \left[\left| f \left(\frac{S_n}{n} \right) - f(x) \right| \right]$$

f はコンパクト集合 $[0, 1]$ 上で連続なので**一様連続**。

任意に $\varepsilon > 0$ をとると、ある $\delta > 0$ が存在して以下が成立（ δ は x に依存しない）：

$$|y - x| < \delta \implies |f(y) - f(x)| < \varepsilon$$

また、 $M = \sup_{x \in [0, 1]} |f(x)|$ とおけば、全域で $|f(y) - f(x)| \leq 2M$ 。

証明の完了：確率の集中による一様評価

領域を $\{|S_n/n - x| < \delta\}$ と $\{|S_n/n - x| \geq \delta\}$ の2つに分割して評価：

$$\begin{aligned} E \left[\left| f \left(\frac{S_n}{n} \right) - f(x) \right| \right] &\leq \varepsilon \cdot P \left(\left| \frac{S_n}{n} - x \right| < \delta \right) + 2M \cdot P \left(\left| \frac{S_n}{n} - x \right| \geq \delta \right) \\ &\leq \varepsilon + 2M \cdot P \left(\left| \frac{S_n}{n} - x \right| \geq \delta \right) \end{aligned}$$

証明の完了：確率の集中による一様評価

領域を $\{|S_n/n - x| < \delta\}$ と $\{|S_n/n - x| \geq \delta\}$ の2つに分割して評価：

$$\begin{aligned} E \left[\left| f \left(\frac{S_n}{n} \right) - f(x) \right| \right] &\leq \varepsilon \cdot P \left(\left| \frac{S_n}{n} - x \right| < \delta \right) + 2M \cdot P \left(\left| \frac{S_n}{n} - x \right| \geq \delta \right) \\ &\leq \varepsilon + 2M \cdot P \left(\left| \frac{S_n}{n} - x \right| \geq \delta \right) \end{aligned}$$

ここで、 L^2 弱法則の証明と同様にチェビシェフの不等式を適用：

$$P \left(\left| \frac{S_n}{n} - x \right| \geq \delta \right) \leq \frac{\text{Var}(S_n/n)}{\delta^2} = \frac{x(1-x)}{n\delta^2} \leq \frac{1}{4n\delta^2}$$

証明の完了：確率の集中による一様評価

領域を $\{|S_n/n - x| < \delta\}$ と $\{|S_n/n - x| \geq \delta\}$ の2つに分割して評価：

$$\begin{aligned} E \left[\left| f \left(\frac{S_n}{n} \right) - f(x) \right| \right] &\leq \varepsilon \cdot P \left(\left| \frac{S_n}{n} - x \right| < \delta \right) + 2M \cdot P \left(\left| \frac{S_n}{n} - x \right| \geq \delta \right) \\ &\leq \varepsilon + 2M \cdot P \left(\left| \frac{S_n}{n} - x \right| \geq \delta \right) \end{aligned}$$

ここで、 L^2 弱法則の証明と同様にチェビシェフの不等式を適用：

$$P \left(\left| \frac{S_n}{n} - x \right| \geq \delta \right) \leq \frac{\text{Var}(S_n/n)}{\delta^2} = \frac{x(1-x)}{n\delta^2} \leq \frac{1}{4n\delta^2}$$

上界は x に依存しないため、 $n \rightarrow \infty$ で右辺は 0 に一様収束する。

$$\sup_{x \in [0,1]} |f_n(x) - f(x)| \leq \varepsilon + \frac{2M}{4n\delta^2} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \varepsilon \quad \implies \quad \sup_{x \in [0,1]} |f_n(x) - f(x)| \rightarrow 0 \quad \blacksquare$$